- **BootStrap介绍**
  - Bootstrap 是由 Twitter 公司开发维护的前端 UI 框架
  - 什么是 UI 框架?
    - 将常见效果进行统一封装后形成的一套代码（举个例子）
  - 好处：提高了开发效率
    - 它提供了大量的css样式、html组件、各种各样的特效
    - 提供了一套响应式布局的解决方案——栅格系统
  - 版本
    - BootStrap3 (目前使用最广泛)
    - BootStrap4
  - 学习目的
    - 练习使用bootstrap框架的样式和栅格系统

- **搭建BootStrap框架的步骤**
  - 第一步：下载bootstrap

- 第二步：复制并粘贴html骨架结构

- 在起步页面往下滚动找到基本模板，然后复制html代码即可

基本模板 2

使用以下给出的这份超级简单的 HTML 模版，或者修改这些实例。我们强烈建议你对这些实例按照自己的需求进行修改，而不要简单的复制、粘贴。

拷贝并粘贴下面给出的 HTML 代码，这就是一个最简单的 Bootstrap 页面了。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- 上述3个meta标签*必须*放在最前面，任何其他内容都*必须*跟随其后！ -->
```

- 第三步：修改bootstrap路径、删除多余的js代码

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- 上述3个meta标签*必须*放在最前面，任何其他内容都*必须*跟随其后！ -->
    <title>Bootstrap 101 Template</title>

    <!-- Bootstrap -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.3.7/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- HTML5 shim 和 Respond.js 是为了让 IE8 支持 HTML5 元素和媒体查询 (media queries) 功能 -->
    <!-- 警告：通过 file:// 协议（就是直接将 html 页面拖拽到浏览器中）访问页面时 Respond.js 不起作用 -->
    <!--[if lt IE 9]>
      <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/html5shiv@3.7.3/dist/html5shiv.min.js"></script>
      <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/respond.js@1.4.2/dest/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->
  </head>
  <body>
    <h1>你好，世界！</h1>

    <!-- jQuery (Bootstrap 的所有 JavaScript 插件都依赖 jQuery，所以必须放在前边) -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@1.12.4/dist/jquery.min.js"></script>
    <!-- 加载 Bootstrap 的所有 JavaScript 插件。你也可以根据需要只加载单个插件。 -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.3.7/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
  </body>
</html>
```

IE=edge告诉IE浏览器要使用最高版本来渲染页面

这个只有IE浏览器认识，表示当IE浏览器版本小于IE9时就执行下面代码，否则不执行

这是bootstrap的js组件

- 验证是否搭建成功：复制并粘贴bootstrap的代码

- 在全局css样式页面往下滚动找到按钮，然后复杂html代码即可

预定义样式

使用下面列出的类可以快速创建一个带有预定义样式的按钮。

实例：

（默认样式）Default　（首选项）Primary　（成功）Success　（一般信息）Info　（警告）Warning

（危险）Danger　（链接）Link

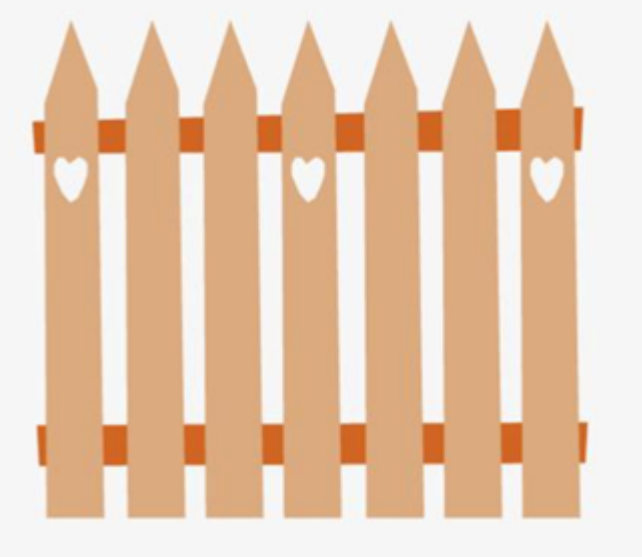
```
<!-- Standard button -->
<button type="button" class="btn btn-default">（默认样式）Default</button>

<!-- Provides extra visual weight and identifies the primary action in a set of buttons -->
<button type="button" class="btn btn-primary">（首选项）Primary</button>

<!-- Indicates a successful or positive action -->
<button type="button" class="btn btn-success">（成功）Success</button>
```

2

- **BootStrap栅格系统 - 介绍**
  - 栅格系统的作用?
    - 实现响应式开发
  - 响应式与自适应的区别?
    - 自适应：元素的大小随着屏幕宽度的变化等比例变化
    - 响应式：元素的布局随着屏幕宽度的变化而变化
  - 栅格系统介绍
    - BootStrap把一行分为12等份，一个元素需要占几份就在代码中写几份就行



- **BootStrap栅格系统 - 使用步骤**
  - 第一步：设置包裹元素（注意：有15px的左右padding）
    - .container 或 .container-fluid
  - 第二步：设置行元素（注意：有-15px的左右margin，目的：为了抵消15px的内边距）
    - .row
  - 第三步：设置列元素（注意：有15px的左右padding）
    - .col-lg-数字
    - .col-md-数字

        - .col-sm-数字
        - .col-xs-数字
    - （开始嵌套）
        - 第二步：设置行元素 .row
        - 第三步：设置列元素 .col-*-数字
        - ...

- **版心宽度变化**

	超小屏幕 手机 (<768px)	小屏幕 平板 (≥768px)	中等屏幕 桌面显示器 (≥992px)	大屏幕 大桌面显示器 (≥1200px)
栅格系统行为	总是水平排列	开始是堆叠在一起的，当大于这些阈值时将变为水平排列C		
`.container` **最大宽度**	None （自动）	750px	970px	1170px

- **元素宽度变化**

	超小屏幕 手机 (<768px)	小屏幕 平板 (≥768px)	中等屏幕 桌面显示器 (≥992px)	大屏幕 大桌面显示器 (≥1200px)
栅格系统行为	总是水平排列	开始是堆叠在一起的，当大于这些阈值时将变为水平排列C		
`.container` **最大宽度**	None （自动）	750px	970px	1170px
类前缀	`.col-xs-`	`.col-sm-`	`.col-md-`	`.col-lg-`
列（column）数	12			

- **元素宽度变化 - 案例**
    - 一个ul里面有四个li，
        - 当屏幕大于等于992px时，每个li的宽度为25%；
        - 当屏幕大于等于768px小于992px时，每个li的宽度为50%；
        - 当屏幕小于768px时，每个li的宽度为100%；

- **元素的显示与隐藏**

	超小屏幕 手机 (<768px)	小屏幕 平板 (≥768px)	中等屏幕 桌面 (≥992px)	大屏幕 桌面 (≥1200px)
`.visible-xs-*`	可见	隐藏	隐藏	隐藏
`.visible-sm-*`	隐藏	可见	隐藏	隐藏
`.visible-md-*`	隐藏	隐藏	可见	隐藏
`.visible-lg-*`	隐藏	隐藏	隐藏	可见
`.hidden-xs`	隐藏	可见	可见	可见
`.hidden-sm`	可见	隐藏	可见	可见
`.hidden-md`	可见	可见	隐藏	可见
`.hidden-lg`	可见	可见	可见	隐藏

- **元素的显示与隐藏 - 案例**
  - 两个div盒子，里面文字分别为”我”和“你”，实现如下效果：
    - 当屏幕宽度大于等于992px时只显示”我”；
    - 当屏幕宽度小于992px时只显示”你”；